



Cinemática de la marcha normal

P.A. Willems, C. Detrembleur, B. Schepens, A.H. Dewolf

Resumen: La marcha humana es una actividad compleja durante la cual el peso del cuerpo se transfiere de un pie a otro de forma alterna. Muchas afecciones perturban esta función, lo que provoca una disminución de la capacidad funcional y, por consiguiente, de la calidad de vida. Por ello, los kinesiterapeutas prestan especial atención a la rehabilitación de la marcha con el objetivo de restablecer la movilidad. Para elaborar y llevar a cabo el tratamiento, es necesario conocer bien los movimientos que se realizan durante la marcha. En esta presentación se analizará la cinemática de la marcha. La cinemática describe los movimientos de los segmentos corporales sin tener en cuenta las fuerzas que intervienen en ellos. El análisis cinemático de la marcha, basado sólo en la exploración visual, es limitado. La marcha es una actividad demasiado compleja y rápida para ser analizada en detalle sin la ayuda de sistemas de captura del movimiento. La mayoría de los datos que se presentan proceden de los laboratorios de los autores de este artículo. Dado que la velocidad de progresión modifica las características de la marcha, es importante que el kinesiterapeuta sepa distinguir entre las modificaciones de la cinemática ligadas a un cambio de velocidad y las ligadas a la patología. Así pues, se presentará la influencia de la velocidad de la marcha en cada uno de los parámetros analizados. Tras definir las fases del ciclo de la marcha, se describirán los movimientos de los segmentos corporales, principalmente en el miembro inferior. Para concluir, se analizará la coordinación entre los movimientos de los distintos segmentos del miembro inferior. Este artículo es el primero de una serie de tres dedicados a la marcha normal. En el segundo artículo se estudiará la actividad de los principales grupos musculares del miembro inferior. El último artículo tratará de la mecánica y la energética de la marcha normal.

© 2024 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados, incluidos los de extracción de textos y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares

Nota del editor: Elsevier adopta una posición neutral con respecto a disputas territoriales o reclamaciones jurisdiccionales en el contenido que publica, incluidos los mapas y las afiliaciones institucionales.

Palabras clave: Locomoción; Marcha; Cinemática; Coordinación intersegmentaria

Plan

■ Ciclo de la marcha	1
Influencia de la velocidad de la marcha	2
■ Cinemática de la marcha	3
Orientación de la pelvis en el espacio	4
Desplazamiento angular de la cadera	6
Desplazamiento angular de la rodilla	7
Desplazamiento angular del tobillo	9
Orientación del pie en relación con el eje de progresión	9
Desplazamiento lateral de la pelvis	9
Orientación de la cintura escapular	11
■ Coordinación intersegmentaria en el miembro inferior	11
■ Conclusión	13

■ Ciclo de la marcha

La marcha es una actividad cíclica en la que los movimientos de los segmentos corporales se reproducen a intervalos regulares. El período fundamental es el «ciclo de la marcha». Por lo general, el ciclo se normaliza en función de su duración (Fig. 1): por convención, el 0% y el 100% corresponden al contacto del talón derecho en el suelo. A lo largo de esta presentación, el ciclo se dividirá según esta convención y se estudiarán los movimientos de los segmentos corporales del lado derecho. El ciclo consta de dos pasos, comprendidos entre el apoyo de un talón y el apoyo del talón contralateral. Como la marcha normal es simétrica, el 50% corresponde al contacto del talón izquierdo y los movimientos de los segmentos izquierdos son idénticos a los del lado derecho, pero desplazados en el período de un paso (50%).

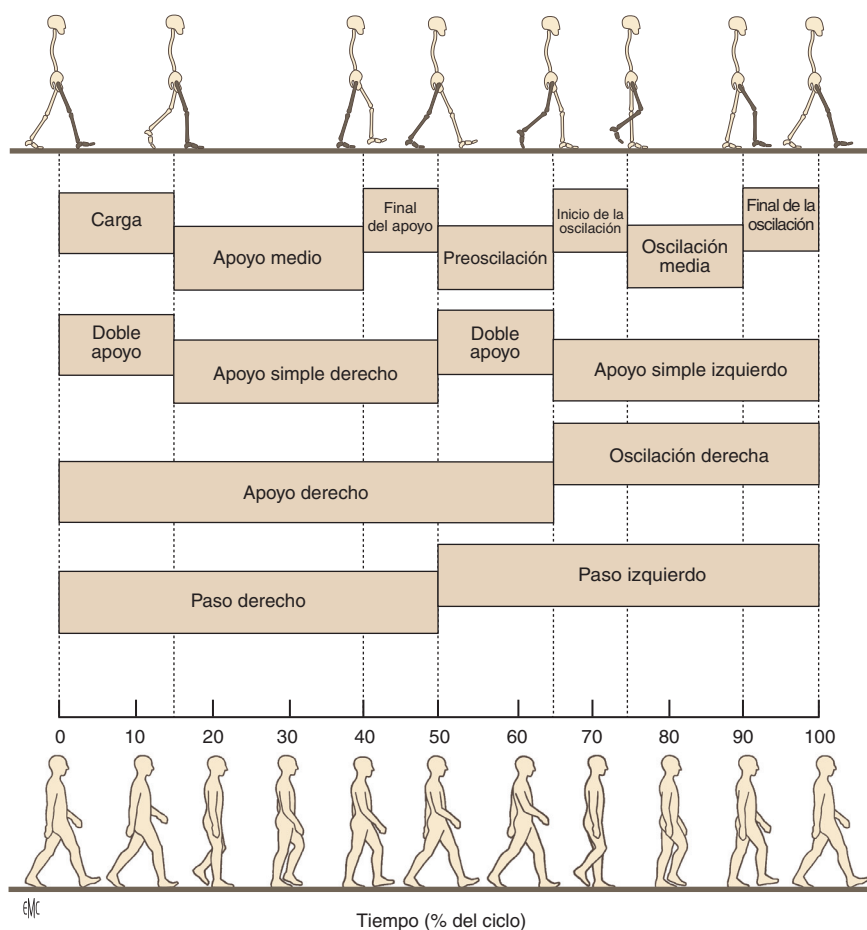


Figura 1. División del ciclo de la marcha (según A. de Vinck).

Durante la marcha, la persona sigue en contacto con el suelo durante todo el ciclo, que incluye:

- dos fases de doble apoyo durante las cuales el peso del cuerpo se transfiere de un pie al otro. Estas fases de doble apoyo comienzan con el ataque del talón y terminan cuando se levantan los dedos del pie contralateral;
- dos fases de apoyo simple que comienzan con el despegue de los dedos de un pie y terminan con el contacto del talón del mismo pie.

El ciclo comienza con una fase de doble apoyo durante la cual el peso del cuerpo se transfiere del miembro inferior izquierdo al miembro inferior derecho. A velocidades intermedias (alrededor de 4 km/h), esta primera fase se extiende de 0 a alrededor del 15%. Le sigue una fase de apoyo simple sobre el miembro inferior derecho, entre el despegue de los dedos del pie izquierdo (~15%) y el ataque del talón izquierdo (50%). Durante esta fase, el miembro inferior izquierdo oscila hacia delante. A continuación, durante la segunda fase de doble apoyo, entre el contacto del talón izquierdo (50%) y el despegue de los dedos del pie derecho (~65%), el peso se transfiere del pie derecho al izquierdo. El ciclo termina con una fase de apoyo simple del miembro inferior izquierdo, entre el despegue de los dedos del pie derecho (~65%) y el contacto del talón derecho (100%). Durante esta fase, el miembro inferior derecho bascula hacia delante. Para el pie derecho, la fase de apoyo se extiende del 0 al ~65% y la fase de oscilación del ~65 al 100%.

Al analizar la marcha patológica, a menudo es necesario utilizar una división más detallada del ciclo (Fig. 1, arriba). Esta división fue propuesta por Perry [1]. El primer paso se divide en cuatro fases (Fig. 2). El doble apoyo (0-15% del ciclo) se divide en dos partes. El contacto inicial (0-2%) corresponde al contacto del talón con el suelo. Durante el apoyo (2-15%), el pie derecho se apoya en el suelo y el peso del cuerpo se transfiere del miembro inferior izquierdo al

derecho. Esta fase termina con el despegue de los dedos del pie izquierdo. El apoyo medio (del 15 a alrededor del 40%) es la primera parte de la fase de apoyo simple derecho. El peso del cuerpo pasa sobre el pie derecho. Esta fase termina cuando la pierna izquierda está vertical. El final del apoyo se extiende entre el 40 y el 50% del ciclo; en esta fase, el talón derecho se despegue del suelo, la rodilla izquierda termina su extensión y el talón izquierdo se dispone a tocar el suelo.

El segundo paso se divide en cuatro fases (Fig. 3). En primer lugar, está la fase preoscilatoria, que coincide con el segundo doble apoyo (50-65%), durante la cual el peso del cuerpo se transfiere de derecha a izquierda. Luego está la fase oscilatoria, que se subdivide en tres fases. El inicio de la oscilación (del 65 a alrededor del 75%) es la primera parte de la fase oscilatoria. En esta fase, el tronco «se eleva» sobre la pierna izquierda. La rodilla derecha se flexiona para que el pie no toque el suelo durante la oscilación. La fase termina cuando el peso del cuerpo recae en el pie izquierdo, es decir, cuando el miembro inferior que soporta el peso está vertical. La mitad de la oscilación (alrededor del 75-90%) es la segunda parte de la fase de oscilación. Durante esta fase, el peso del cuerpo se desplaza hacia delante sobre el pie izquierdo y la rodilla derecha se extiende. La fase termina cuando la pierna derecha está vertical. Al final de la oscilación (alrededor del 90-100%), la rodilla derecha completa su extensión y el pie derecho se posiciona para el siguiente ataque del talón. Esta fase termina cuando el talón derecho toca el suelo.

Influencia de la velocidad de la marcha

La velocidad de la marcha es el producto de la longitud del ciclo (o del paso) por la frecuencia del ciclo (o del paso).

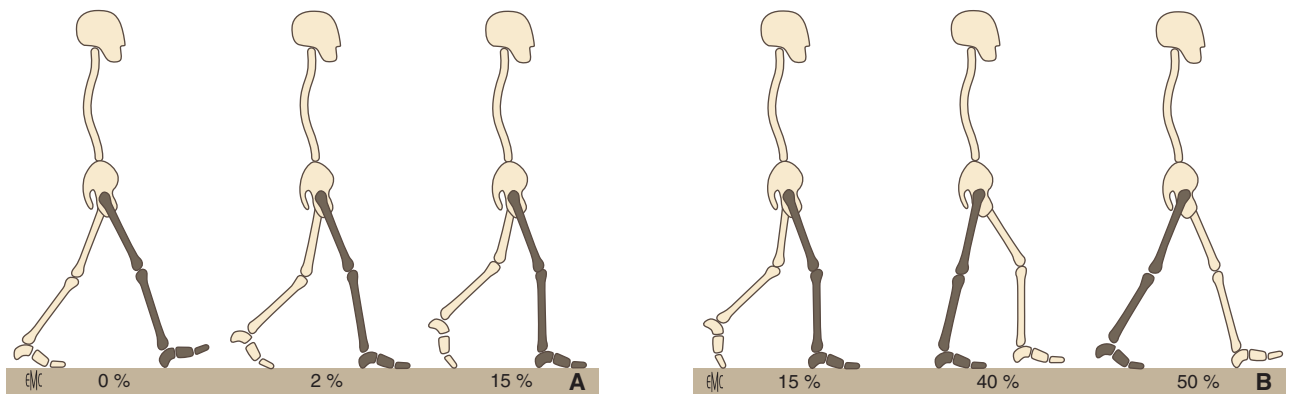


Figura 2. División del primer paso del ciclo (A y B): el miembro inferior derecho se muestra en oscuro. Los tiempos de inicio y final de cada fase corresponden a la marcha a velocidad intermedia, es decir, alrededor de 4 km/h (según A. de Vinck).

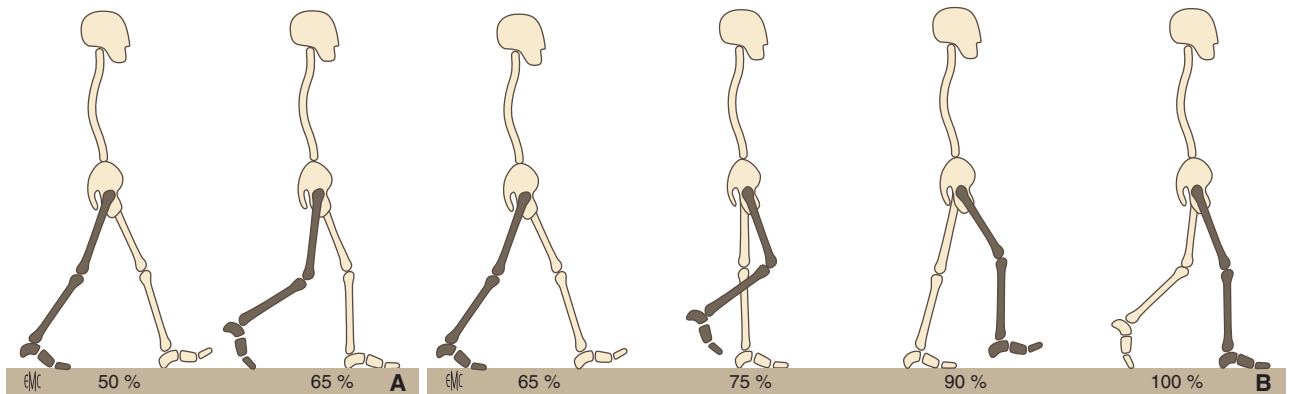


Figura 3. División del segundo paso del ciclo (A y B): el miembro inferior derecho aparece en gris oscuro (según A. de Vinck).

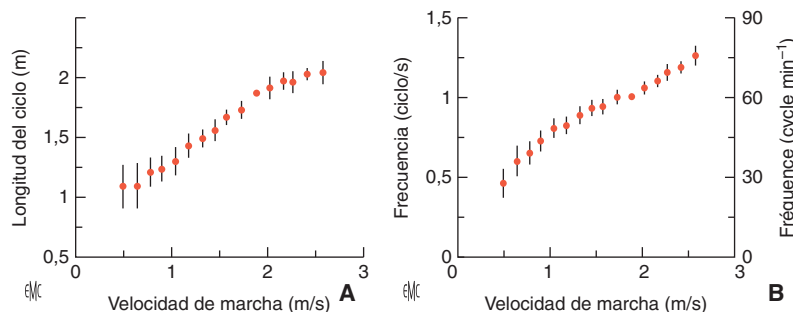


Figura 4. Relación entre la longitud del ciclo (A), la frecuencia del ciclo (B) y la velocidad de marcha. Los puntos corresponden a las medias y las barras verticales a las desviaciones estándar, obtenidas en cada clase de velocidad de 0,18 m/s (0,5 km/h) (según Schepens et al [2]).

Para cambiar la velocidad, se puede alargar la zancada, aumentar la frecuencia de los movimientos o hacer ambas cosas.

A baja velocidad de marcha, se dan pequeños pasos a baja frecuencia (Fig. 4). A 0,5 m/s (1,8 km/h), la longitud del ciclo es de más o menos 1 m (Fig. 4A) y se efectúa alrededor de 1 ciclo cada 2 segundos (Fig. 4B). La persona aumenta su velocidad incrementando al mismo tiempo la longitud y la frecuencia del ciclo. A partir de ~2 m/s, la longitud del ciclo alcanza un máximo de ~2 m, probablemente por razones anatómicas (Fig. 4A). A esta velocidad, la frecuencia es del orden de 1 ciclo por segundo. Por encima de 2 m/s, la velocidad de marcha aumenta esencialmente por el incremento de la frecuencia de los ciclos (Fig. 4B).

A baja velocidad (0,5 m/s), cada fase de doble apoyo representa casi el 20% de la duración del ciclo (Fig. 5B). A medida que aumenta la velocidad de progresión, el tiempo necesario para transferir el peso del cuerpo de un miembro al otro disminuye, tanto en valor absoluto (Fig. 5A) como relativo (Fig. 5B). A las velocidades más

elevadas (superiores a 2 m/s), cada fase de doble apoyo representa menos del 10% de la duración del ciclo.

■ Cinemática de la marcha

En biomecánica, la cinemática describe los movimientos de los segmentos corporales, sin tener en cuenta las fuerzas que generan dichos movimientos. Para estudiar el movimiento de los segmentos corporales durante la marcha, el espacio se divide de forma convencional en tres ejes (Fig. 6): un eje orientado en sentido horizontal en la dirección de la progresión (eje f [fore-aft axis] o eje anteroposterior), un eje horizontal perpendicular al eje de progresión (eje l o eje lateral) y, por último, un eje vertical (eje v o eje vertical). Cada par de ejes define un plano: el plano sagital (plano f-v), el plano frontal o coronal (plano l-v) y el plano transversal u horizontal (plano f-l).

El cuerpo se modeliza como un sistema multisegmentario poliarticulado [3] compuesto por segmentos rígidos e indeformables articulados entre sí (Fig. 7). En el modelo

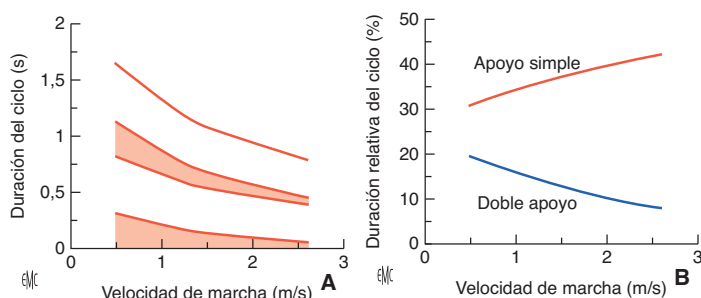


Figura 5. Relación entre la duración del ciclo y la velocidad de la marcha.

A. Las duraciones se expresan en segundos. La zona oscura de la parte inferior corresponde a la primera fase de doble apoyo, mientras que la superficie blanca más baja representa la fase de apoyo simple del miembro inferior derecho. La segunda zona oscura corresponde a la fase preoscilatoria. Por último, la zona blanca superior representa la fase de apoyo simple del miembro inferior izquierdo.

B. Las duraciones se expresan en porcentaje del período del ciclo (curvas de tendencia basadas en Schepens et al [2]).

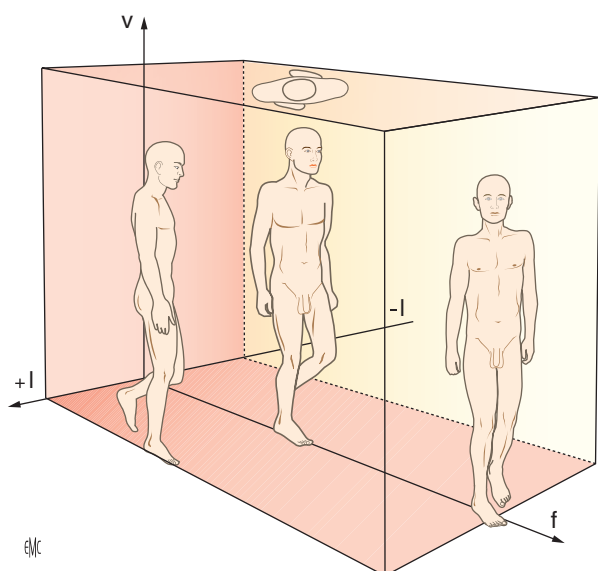


Figura 6. Los movimientos de los segmentos corporales durante la marcha se proyectan en los tres planos del espacio.

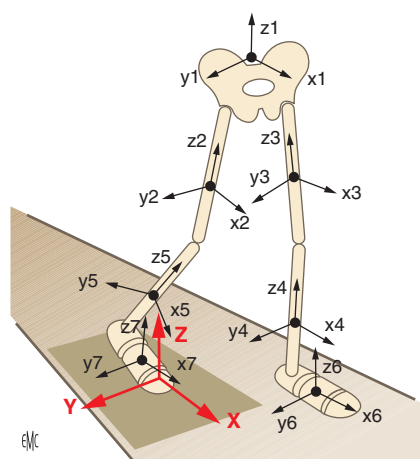


Figura 7. Modelo de Davis (1991) utilizado para estudiar la cinemática de los segmentos corporales durante la marcha (según A. de Vinck).

de Davis, el pie se divide en tres segmentos: el retropié, el antepié y los dedos. Sin embargo, en este artículo se considera el pie como un segmento único. Además del pie, cada miembro inferior comprende una pierna y un muslo. También hay un segmento superior único, que comprende la pelvis, el tórax, la cabeza y los miembros superiores. Los movimientos de la pelvis reflejan los de la parte superior del cuerpo. Los movimientos del tronco, la cabeza y los miembros superiores desempeñan un papel secundario en la marcha normal. Además, en la marcha patológica, su perturbación suele ser la consecuencia de un problema en los miembros inferiores, más que la causa.

Los trazados, que se presentan a continuación, se obtuvieron en el laboratorio de análisis de la marcha patológica, dirigido por C. Detrembleur. Los movimientos de los segmentos corporales se registraron con seis cámaras de infrarrojos a una frecuencia de 100 imágenes por segundo. Los segmentos se delimitaron con marcadores colocados en puntos de referencia anatómicos [3]. Estos registros se realizaron en seis personas sanas que caminaban en una cinta rodante a tres velocidades: lenta (2 km/h), intermedia (4 km/h) y rápida (6 km/h).

El movimiento de un segmento corporal puede describirse como la suma de un movimiento de traslación de su centro de masa y un movimiento de rotación del segmento alrededor de su centro de masa (Fig. 8A). Además, es posible:

- describir la evolución temporal de la orientación del segmento en relación con el referencial del laboratorio (orientación del segmento en el espacio);
- describir la orientación de un segmento en relación con el segmento adyacente correspondiente al ángulo articular formado por estos dos segmentos (Fig. 8B).

En primer lugar, se describirá la evolución temporal de la orientación de la pelvis en los planos transversal, frontal y sagital y, a continuación, se estudiarán los desplazamientos angulares de las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo. Para finalizar, se mencionará la orientación del pie en relación con el eje de progresión y los movimientos opuestos de la cintura escapular y la cintura pélvica.

Se presentan dos gráficos para cada ángulo. El gráfico superior muestra los cambios en el ángulo medio $\pm$ una desviación estándar en el transcurso de un ciclo de marcha a 4 km/h. Este gráfico permite estimar las variaciones interindividuales. Para analizar el efecto de la velocidad en los desplazamientos angulares de los segmentos, el segundo gráfico muestra la evolución del mismo ángulo a las tres velocidades estudiadas. En cada gráfico, el ángulo 0° corresponde a la posición anatómica.

Orientación de la pelvis en el espacio

Orientación de la pelvis en el plano transversal

La Figura 9 muestra la orientación de la pelvis en el plano transversal durante el ciclo de marcha. A velocidad intermedia, en el momento del contacto inicial, la cadera derecha está adelantada y la pelvis presenta una rotación de unos 3° respecto al eje l (Fig. 9A). La pelvis se mantiene más o menos en esta posición durante toda la fase de doble apoyo. En la fase de apoyo simple, la pelvis pivota alrededor de la cadera derecha. La cadera izquierda adelanta a la derecha en torno al 40% del ciclo. La rotación es máxima durante la fase preoscilatoria, en la que la pelvis presenta una rotación en el plano transversal de alrededor de -3°. En la segunda fase de apoyo simple, la pelvis gira alrededor de la cadera izquierda.

La parte B de la Figura 9 muestra el efecto de la velocidad sobre el movimiento de rotación en el plano transversal.

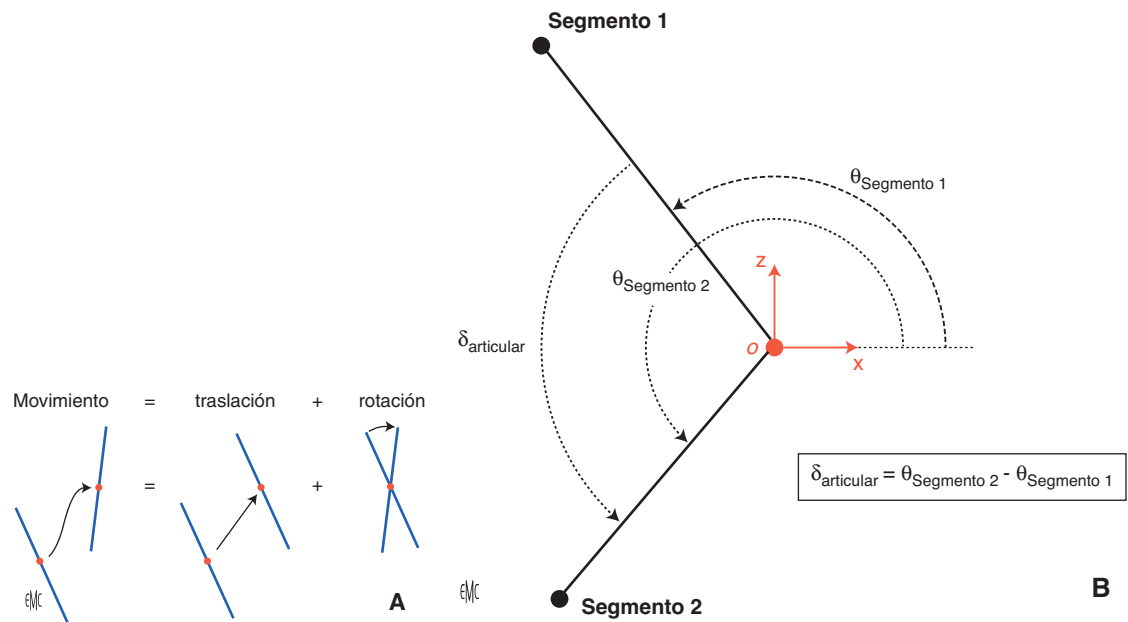


Figura 8. Los sistemas de análisis del movimiento miden las posiciones de los marcadores en el espacio, a partir de las cuales puede definirse la orientación de los segmentos en relación con el referencial del laboratorio (A y B). Cualquier movimiento de un segmento puede describirse mediante un movimiento de traslación más un movimiento de rotación (A). A partir de la orientación (θ) de dos segmentos adyacentes, se puede calcular el ángulo articular (δ) entre estos segmentos (B).

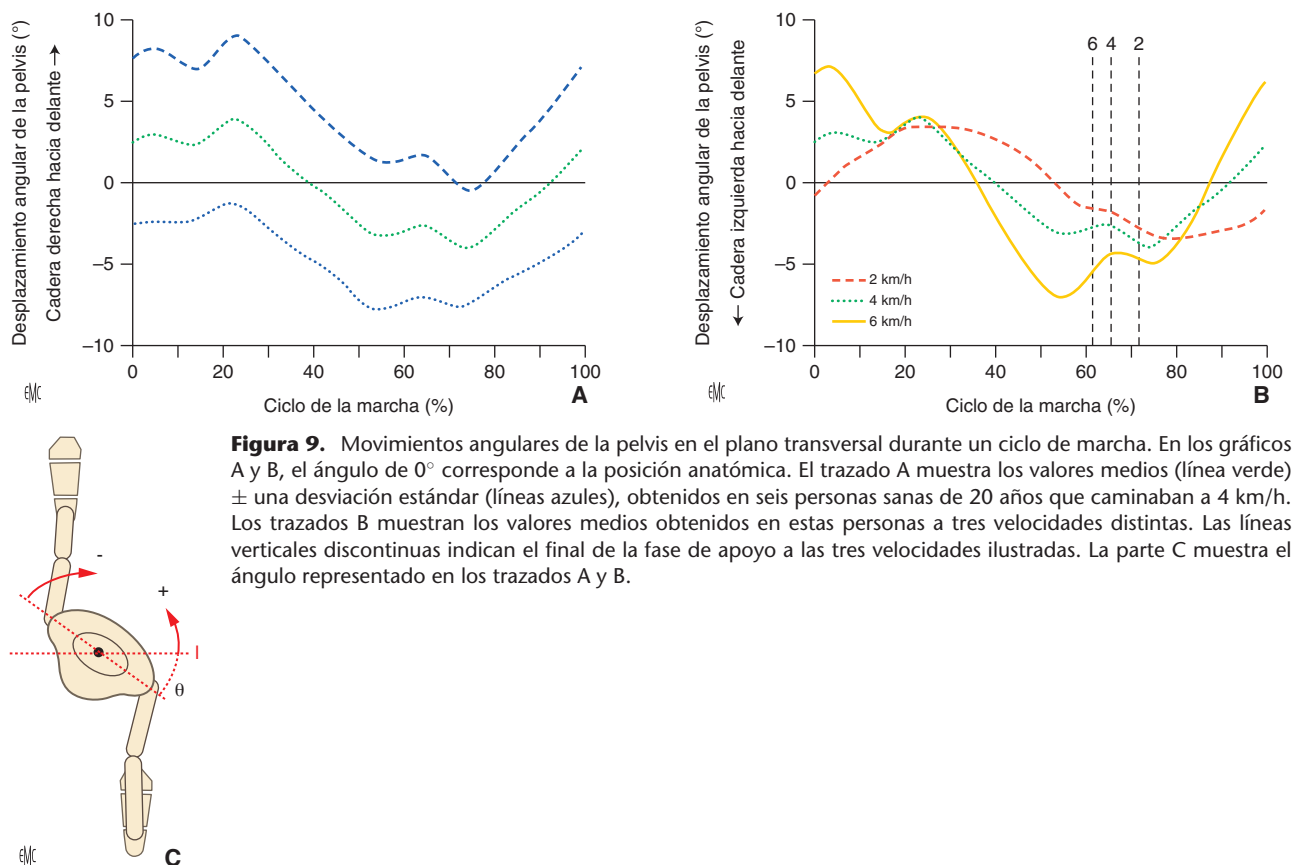


Figura 9. Movimientos angulares de la pelvis en el plano transversal durante un ciclo de marcha. En los gráficos A y B, el ángulo de 0° corresponde a la posición anatómica. El trazado A muestra los valores medios (línea verde) $\pm$ una desviación estándar (líneas azules), obtenidos en seis personas sanas de 20 años que caminaban a 4 km/h. Los trazados B muestran los valores medios obtenidos en estas personas a tres velocidades distintas. Las líneas verticales discontinuas indican el final de la fase de apoyo a las tres velocidades ilustradas. La parte C muestra el ángulo representado en los trazados A y B.

A baja velocidad, la pelvis es más o menos perpendicular al eje de progresión en el momento del ataque del talón. Durante la fase de doble apoyo, la pelvis gira en sentido antihorario y la cadera derecha pasa por delante de la cadera izquierda. Al final del doble apoyo ($\sim 20\%$), la rotación es máxima ($\sim 3^\circ$). A continuación, la rotación se invierte, la pelvis gira en sentido horario y la cadera izquierda pasa por delante de la derecha para volver a la

posición neutra al 50%. Durante el segundo paso, la pelvis realiza el movimiento contrario. A medida que aumenta la velocidad, la amplitud máxima de rotación aumenta y aparece antes en el ciclo. A 6 km/h, la amplitud alcanza un máximo de 7° poco después del ataque del talón. A esta velocidad, la pelvis pivota alrededor de la cadera derecha durante el primer paso y alrededor de la cadera izquierda durante el segundo paso.

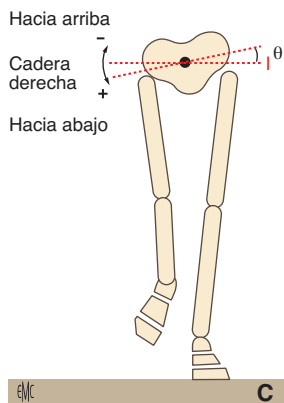
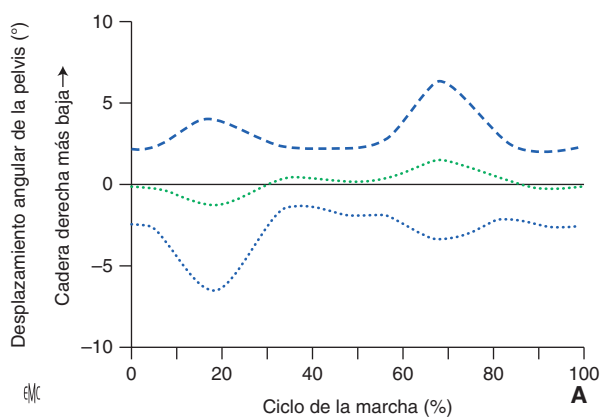
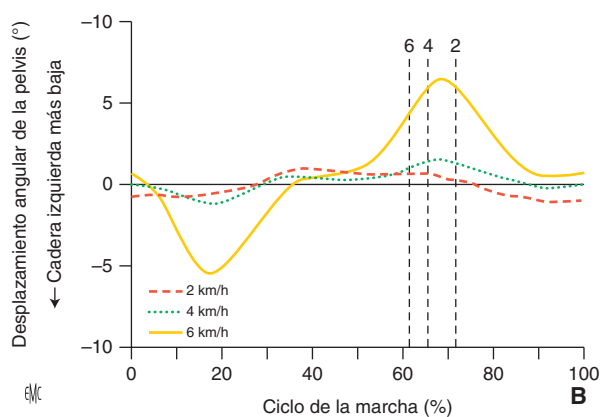


Figura 10. Movimientos de la pelvis en el plano frontal durante un ciclo de marcha (A, B y C). Otras indicaciones como en la Figura 9.



Orientación de la pelvis en el plano frontal

La Figura 10 muestra la orientación de la pelvis en el plano frontal. Durante el ataque del talón, la pelvis está más o menos horizontal. A continuación, la pelvis se inclina hacia el lado del miembro oscilante. Alcanza una inclinación máxima de unos -2° con respecto a la horizontal en torno al 20% del ciclo. La pelvis vuelve luego a una posición más o menos horizontal en el 30-35% del ciclo. En torno al 50%, la pelvis se inclina $\sim 2^\circ$ en la otra dirección y vuelve a la horizontal en torno al 80-85% del ciclo. Cabe señalar que las grandes variaciones interindividuales de este ángulo durante la marcha dan lugar a desviaciones estándar significativas. A 2 km/h, el ángulo máximo de inclinación de la pelvis es de alrededor de 1° . A 6 km/h, el ángulo máximo de inclinación de la pelvis aumenta a 6° . En todas las velocidades, este ángulo máximo se alcanza en torno al 20% después del ataque del talón.

Orientación de la pelvis en el plano sagital

Según las personas, la pelvis presenta un ángulo de anteversión medio de entre -3° y -15° respecto a la horizontal (Fig. 11). Este ángulo varía poco durante el ciclo: es ligeramente inferior durante las fases de apoyo simple. Las grandes desviaciones estándar ponen de manifiesto las grandes variaciones interindividuales de este ángulo durante la marcha. También hay que señalar que la velocidad de progresión tiene poco efecto sobre el ángulo de anteversión de la pelvis.

Desplazamiento angular de la cadera

Desplazamiento angular de la cadera en el plano sagital

La Figura 12 muestra el movimiento de la cadera en el plano sagital. Durante la mayor parte del ciclo, la cadera está en flexión. La flexión máxima ($\sim 30^\circ$) se alcanza entre alrededor del 90% y el 100%. Justo antes del 50%, la

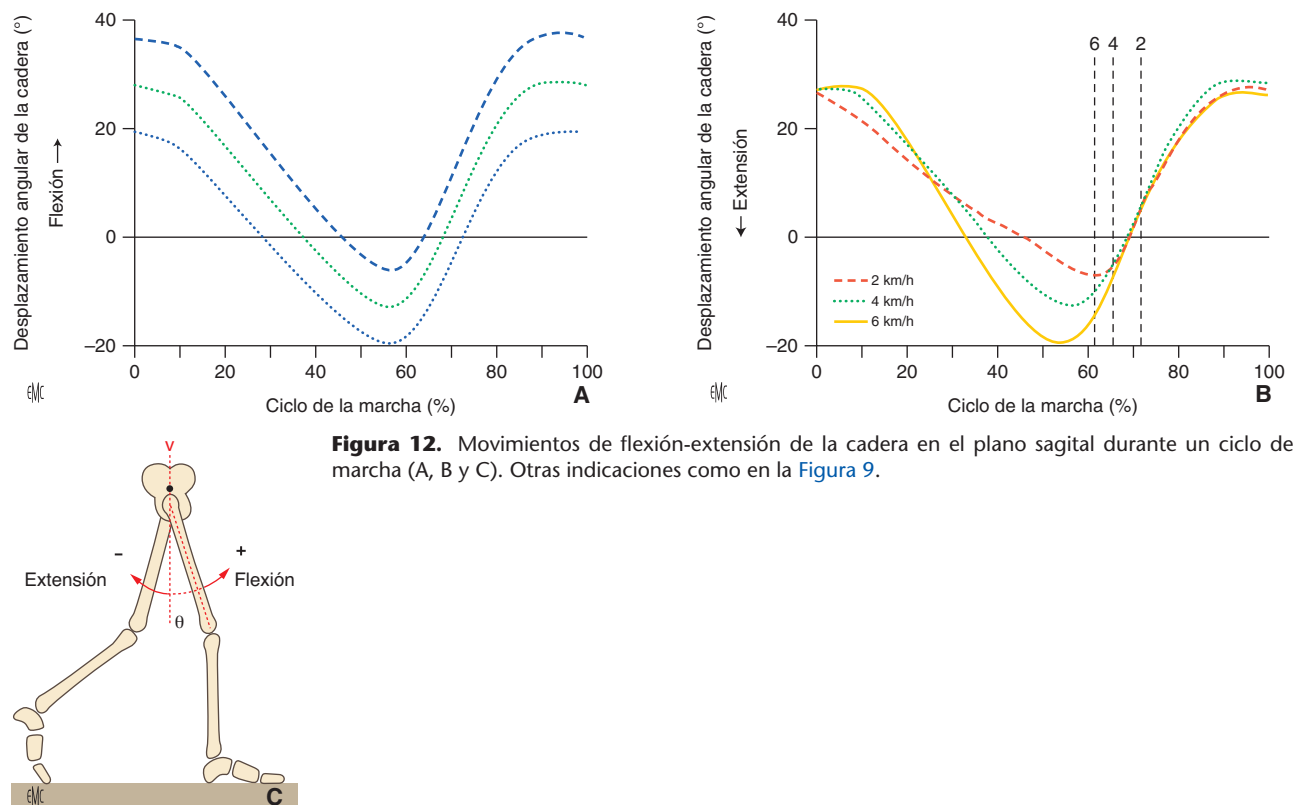
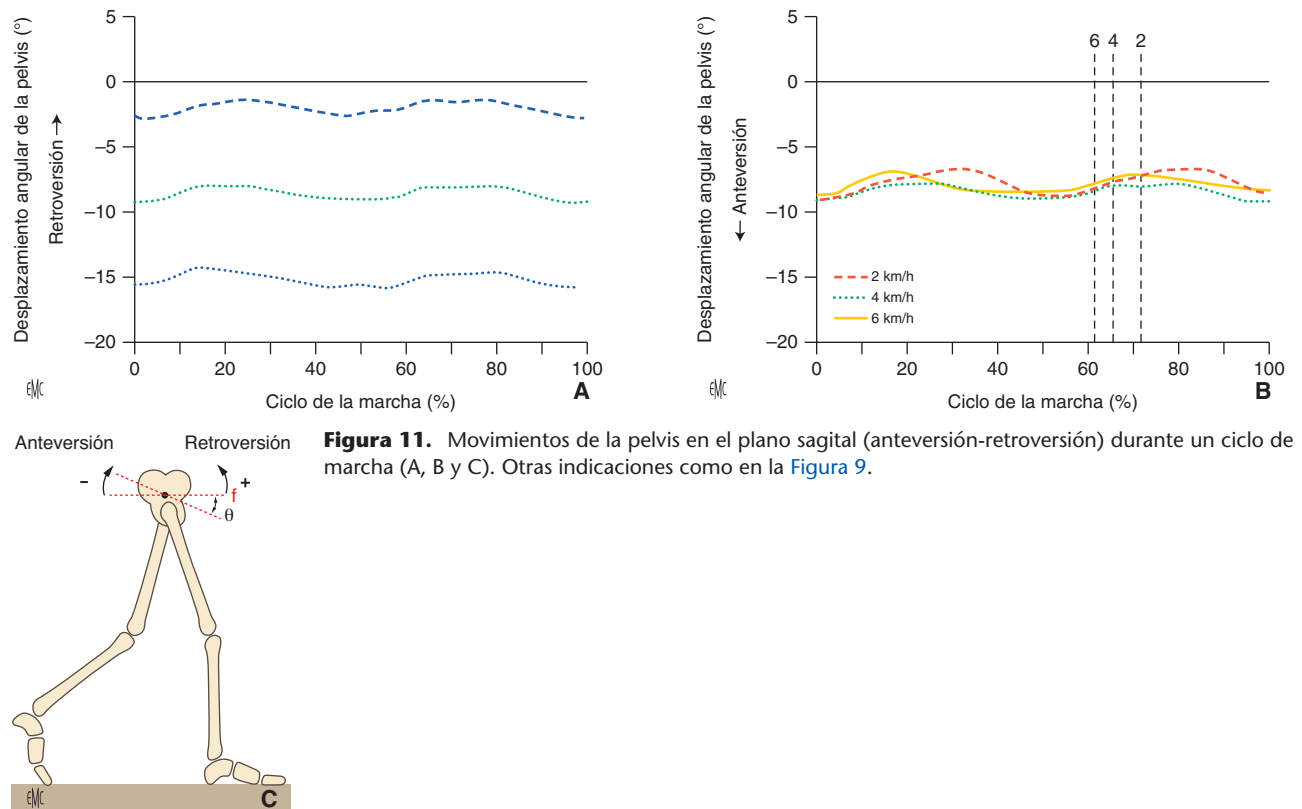
cadera pasa a extensión. La extensión máxima es de unos 10° . La velocidad de progresión tiene poco efecto sobre el ángulo máximo de flexión. En cambio, el ángulo máximo de extensión cambia con la velocidad. Es del orden de 5° a 2 km/h y de 20° a 6 km/h. A todas las velocidades, este ángulo máximo se produce durante la fase de doble apoyo, alrededor de un 10% antes del inicio de la fase oscilatoria.

Desplazamiento angular de la cadera en el plano frontal

La abducción y aducción de las caderas (Fig. 13) permite la inclinación de la pelvis en el plano frontal (Fig. 10). A todas las velocidades, la cadera derecha se encuentra en posición neutra al 0%. A continuación, se inclina en aducción a medida que la pelvis desciende por el lado izquierdo. Al 20%, el ángulo de aducción es máximo ($3,5^\circ$ a 2 km/h, 6° a 4 km/h y 10° a 6 km/h). A continuación, la cadera se abduce, volviendo a una posición neutra al 60%. Durante la fase oscilatoria, la pelvis desciende en el lado derecho y la cadera derecha pasa en abducción. A todas las velocidades, el ángulo máximo de abducción es de $\sim 5^\circ$ en torno al 70%. Después, la cadera inicia un movimiento de aducción para volver a la posición neutra al 100%.

Desplazamiento angular de la cadera alrededor del eje longitudinal del muslo

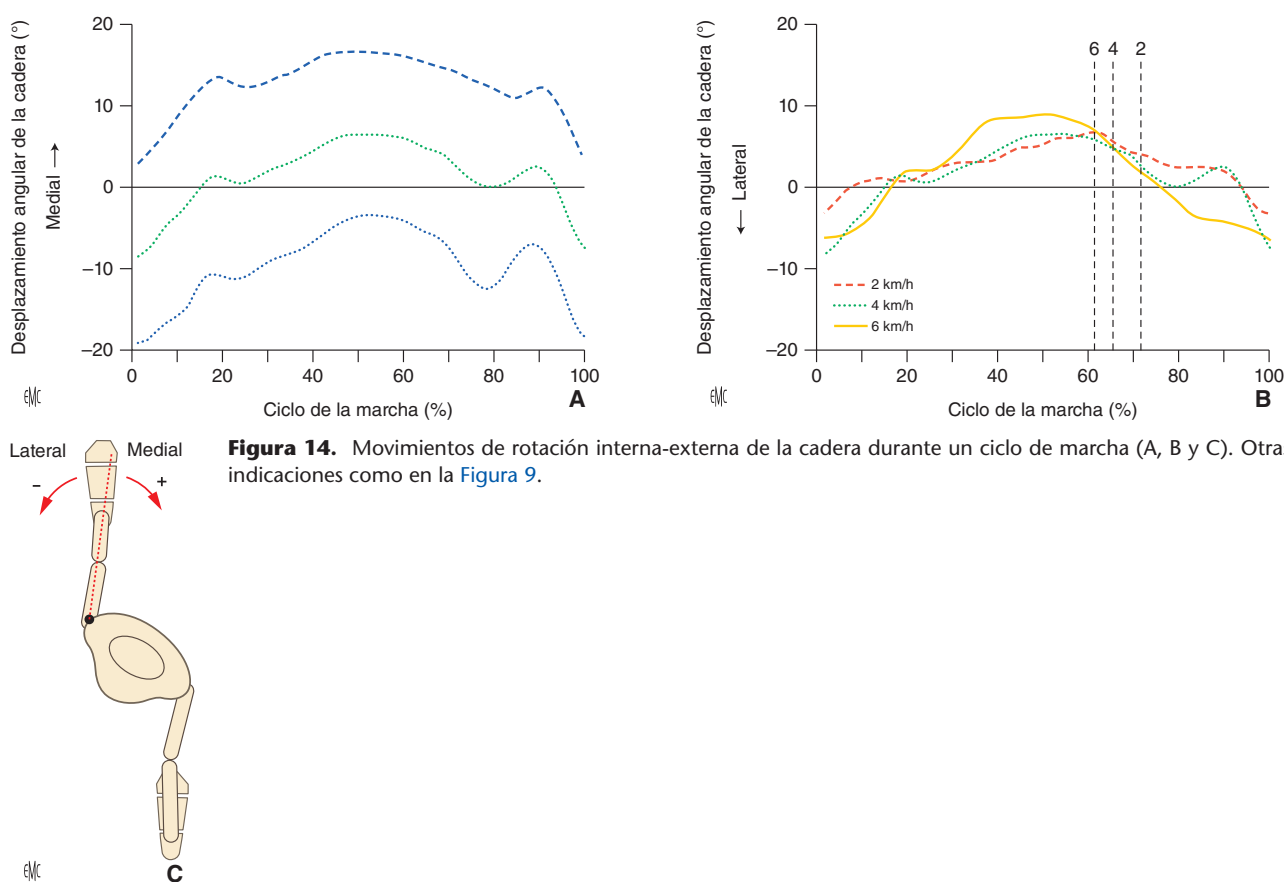
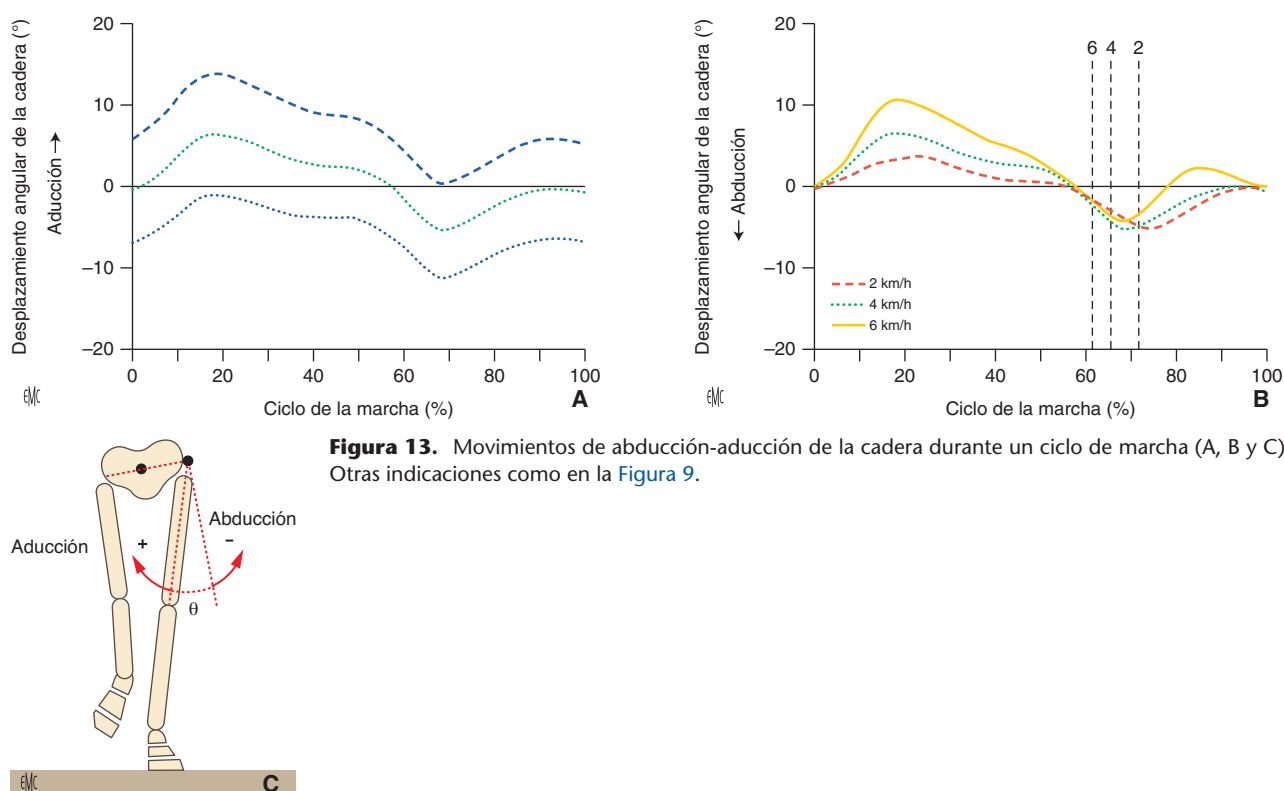
El desplazamiento angular de la pelvis en el plano transversal (Fig. 9) es posible gracias a la presencia de un movimiento de rotación de la cadera alrededor del eje longitudinal del muslo (Fig. 14). Al 0%, la cadera se encuentra en rotación lateral (alrededor de -10°). A continuación, durante el primer paso, la cadera efectúa una rotación medial, alcanzando un máximo de unos 5° en el momento del contacto del talón izquierdo (50%). Durante el segundo paso, la cadera efectúa una rotación lateral, alcanzando un máximo en torno al 100%. Estos resultados muestran una dispersión relativamente amplia. Esta dispersión está relacionada tanto con la precisión de la



medición (dificultad para medir el ángulo de rotación de la cadera) como con las variaciones interindividuales. Cabe señalar que la velocidad de la marcha tiene poco efecto en la rotación de la cadera durante el ciclo de marcha.

Desplazamiento angular de la rodilla

Los movimientos de abducción-aducción de la rodilla son bastante pequeños y difíciles de medir. En consecuencia, existen grandes variaciones en los resultados, debidas



tanto a errores de medición como a variaciones interindividuales. Los movimientos de rotación de la rodilla sólo son posibles cuando esta articulación está flexionada a 90° . Por este motivo, sólo se describirán los movimientos de la rodilla en el plano sagital.

Desplazamiento angular de la rodilla en el plano sagital

En el contacto inicial, la rodilla está en extensión (Fig. 15). A velocidades intermedias, se flexiona $\sim 10^\circ$

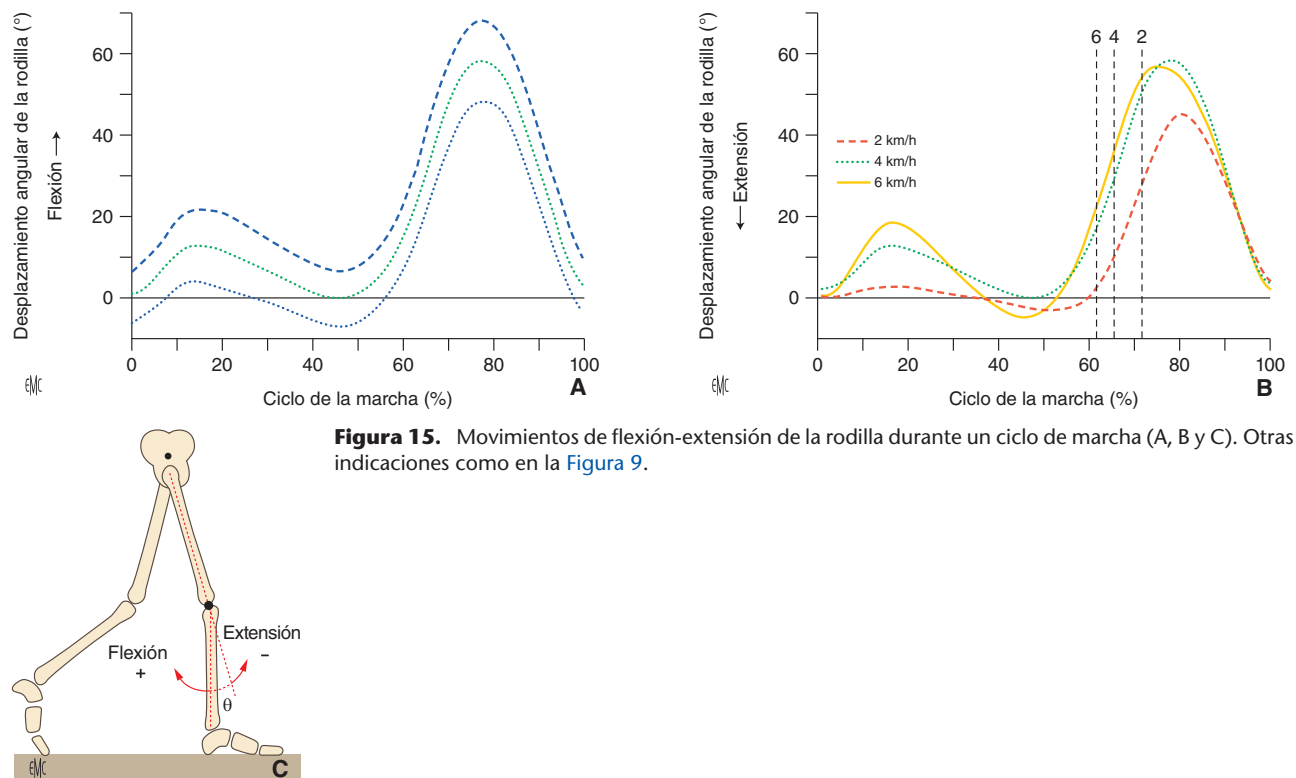


Figura 15. Movimientos de flexión-extensión de la rodilla durante un ciclo de marcha (A, B y C). Otras indicaciones como en la Figura 9.

durante el apoyo. Esta flexión absorbe el impacto del talón. Entre el 20 y el 50%, la rodilla se extiende. Luego, durante la fase preoscilatoria, la rodilla se flexiona de nuevo. Este movimiento continúa durante la primera parte de la fase oscilatoria. La flexión de la rodilla alcanza un máximo de unos 60° en mitad de la oscilación. Este movimiento de flexión durante la fase de oscilación es necesario para evitar que el pie se enganche en el suelo, ya que la pelvis se inclina hacia el lado del miembro oscilante. Después, al final de la oscilación, la rodilla vuelve a extenderse para preparar el siguiente ataque del talón.

El choque generado por el contacto del talón con el suelo aumenta con la velocidad de la marcha. Por ello, cuanto mayor es la velocidad de marcha, mayor es la flexión al inicio de la fase de apoyo: a 2 km/h, la flexión no supera ~5°, mientras que alcanza unos 20° a 6 km/h. Durante la fase oscilatoria, la rodilla se flexiona un máximo de 45° a baja velocidad. Esta flexión máxima es del orden de 60° a velocidades intermedias y rápidas. Obsérvese que, a todas las velocidades, la flexión máxima se produce justo antes de la mitad de la fase oscilatoria.

Desplazamiento angular del tobillo

Al igual que en el caso de la rodilla, los movimientos de abducción e inversión-eversión del pie son bastante pequeños y difíciles de medir. Como resultado, existen grandes variaciones interindividuales. Por este motivo, sólo se describirán los movimientos del tobillo en el plano sagital.

Desplazamiento angular del tobillo en el plano sagital

Durante el ataque del talón, el tobillo se encuentra en posición neutra (Fig. 16); luego, se extiende hasta que el pie esté apoyado en el suelo (alrededor del 10%). Entre el 10 y el 40%, el tobillo realiza un movimiento de flexión durante el cual el cuerpo pasa por encima del pie de apoyo. A continuación, el tobillo comienza a extenderse y el talón se despega del suelo. Este movimiento alcanza su amplitud máxima en torno al 60%. El tobillo se flexiona luego para

levantar el pie y evitar que se enganche en el suelo. Al final de la fase oscilatoria, el pie vuelve a una posición neutra para preparar el siguiente ataque del talón.

A medida que se incrementa la velocidad de progresión, aumenta la longitud de la fase de apoyo (es decir, la distancia horizontal recorrida por el centro de masa corporal durante el apoyo). Como resultado, el ángulo máximo de flexión del tobillo al final de la fase de apoyo aumenta de ~10° a 2 km/h a ~15° a 6 km/h. Durante la fase de doble apoyo, el tobillo efectúa un movimiento de extensión. El ángulo máximo de extensión que se produce justo al inicio de la fase oscilatoria también aumenta con la velocidad de la marcha, pasando de unos -10° a 2 km/h a más de 20° a 6 km/h.

Orientación del pie en relación con el eje de progresión

Durante un ciclo de marcha, el pie cambia de orientación en relación con el eje de progresión. En la Figura 17 se muestra el movimiento del pie respecto al suelo. Cuando la curva es negativa, el pie se orienta hacia fuera en relación con el eje de progresión (es decir, los dedos «miran hacia fuera»). En el momento del ataque del talón, el pie gira hacia fuera. Cuando el pie toca el suelo, gira hacia dentro. Durante la fase de apoyo simple, el pie está plano sobre el suelo. Según la persona, forma un ángulo de 2° a -15° respecto al eje de progresión. Durante el impulso (fase preoscilatoria), el pie «gira» hacia dentro. A continuación, durante la fase de oscilación, el pie vuelve a girar hacia fuera. En todas las velocidades, la rotación medial del pie es máxima al final del impulso (es decir, al final de la fase de apoyo). Cuanto mayor es la velocidad, mayor es el ángulo de rotación.

Desplazamiento lateral de la pelvis

Durante la marcha, el objetivo del desplazamiento lateral del cuerpo es acercar el centro de masa corporal (CMC) a la base de sustentación durante la fase de apoyo simple para que el cuerpo no se incline hacia los lados (Fig. 18).

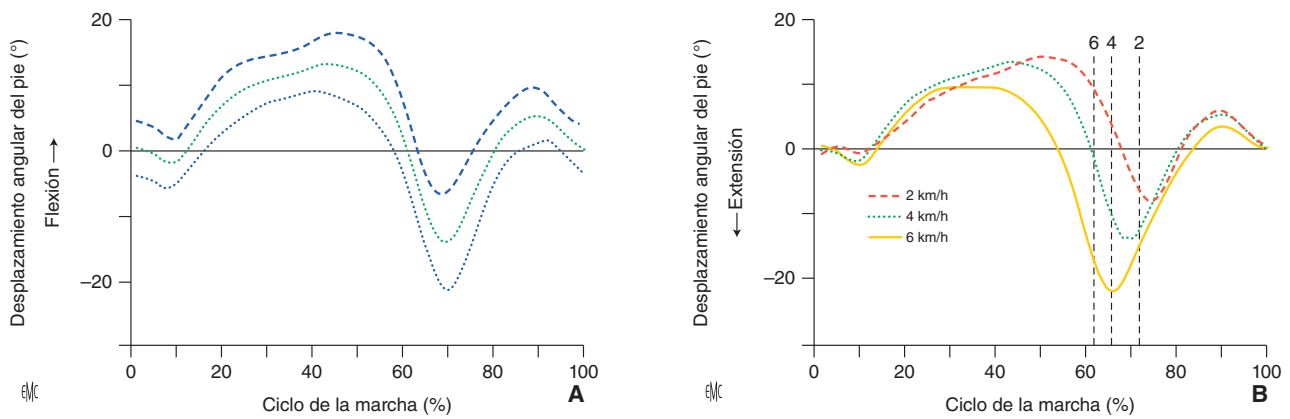


Figura 16. Movimientos de flexión y extensión del tobillo durante un ciclo de marcha (A, B y C). Otras indicaciones como en la Figura 9.

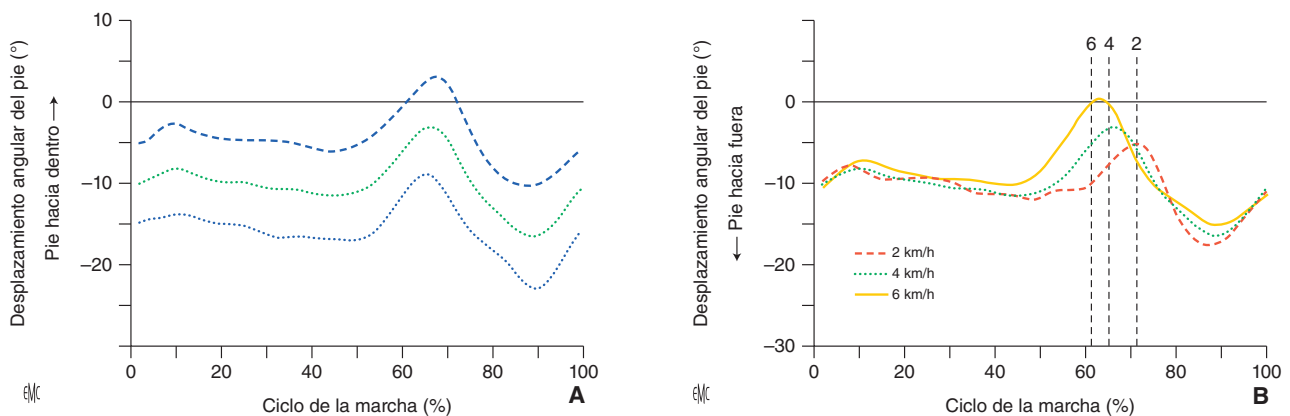


Figura 17. Movimientos de rotación del pie respecto al eje de progresión durante un ciclo de marcha (A, B y C). Otras indicaciones como en la Figura 9.

A velocidades intermedias, en el 0% del ciclo, la pelvis se desplaza hacia la izquierda. Se desplaza hacia la derecha entre la carga y la fase media del apoyo. Se encuentra en posición neutra en torno al 20% del ciclo y alcanza una amplitud máxima (del orden de 1-2 cm) en torno al 40%. A continuación, la pelvis se desplaza en el otro sentido. Vuelve a la posición neutra en torno al 70% del ciclo y alcanza su desplazamiento máximo hacia la izquierda al final de la oscilación (en torno al 90% del ciclo).

La marcha es una situación dinámica durante la cual el CMC está sometido, entre otras cosas, a aceleraciones laterales y verticales. Cuanto mayor es la velocidad de la marcha, mayor es la aceleración. Por ello, el desplazamiento lateral del CMC disminuye a medida que aumenta la velocidad de la marcha. En efecto, si el CMC acelera en sentido lateral o vertical durante la fase de apoyo simple, el sistema se encuentra en equilibrio dinámico sin que el CMC pase por el pie de apoyo. A 6 km/h, el movimiento

del CMC representa menos de 1 cm a cada lado de la línea media. En cambio, a baja velocidad, el CMC debe pasar por encima del pie de apoyo para mantener un equilibrio casi estático. En este caso, el desplazamiento lateral del CMC es de casi 3 cm en cada dirección.

Orientación de la cintura escapular

En la primera parte de esta presentación, se consideraba que la parte superior del cuerpo era un segmento rígido e indeformable. Sin embargo, si el tronco, el cuello y la cabeza formaran un segmento rígido, la cabeza seguiría los

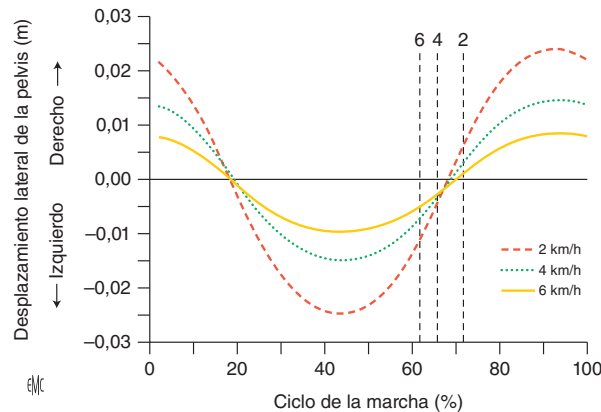


Figura 18. Movimientos laterales de la pelvis (medidos con un marcador colocado en la vértebra S2). Los trazados muestran los valores medios obtenidos en seis personas a tres velocidades diferentes. 0 corresponde a la posición de pie. Las líneas verticales de puntos indican el final de la fase de apoyo para las diferentes velocidades.

movimientos de la pelvis en el plano transversal, girando de forma alterna a izquierda y derecha durante un ciclo de marcha. De hecho, la columna vertebral «absorberá» los movimientos de rotación de la pelvis mediante un movimiento opuesto de la cintura escapular.

La Figura 19 muestra la orientación de la cintura escapular y la cintura pélvica al caminar a 4 km/h. El movimiento de rotación de la cintura escapular está (casi) en oposición de fase con el movimiento de rotación de la pelvis. En el contacto inicial, el hombro izquierdo y la cadera derecha están adelantados. La amplitud de rotación de las cinturas escapular y pélvica es de unos $2,5^\circ$. En la mitad de la fase de apoyo simple (alrededor del 30% del ciclo), el eje de la cintura escapular es perpendicular al eje de progresión. La pelvis es perpendicular al eje de progresión en torno al 40% del ciclo. Al inicio de la fase preoscilatoria, el hombro derecho está delante del izquierdo. A mitad de la fase oscilatoria, los hombros vuelven a estar al mismo nivel.

Obsérvese que los movimientos de rotación de las cinturas escapular y pélvica en el plano transversal van acompañados de un movimiento de balanceo de los miembros en el plano sagital. Como resultado, los movimientos de balanceo de los miembros inferiores y superiores están en oposición de fase, es decir, el miembro superior se balancea hacia delante cuando el miembro inferior del mismo lado se balancea hacia atrás (y viceversa).

■ Coordinación intersegmentaria en el miembro inferior

La locomoción es una actividad compleja que requiere el movimiento de la mayoría de los segmentos

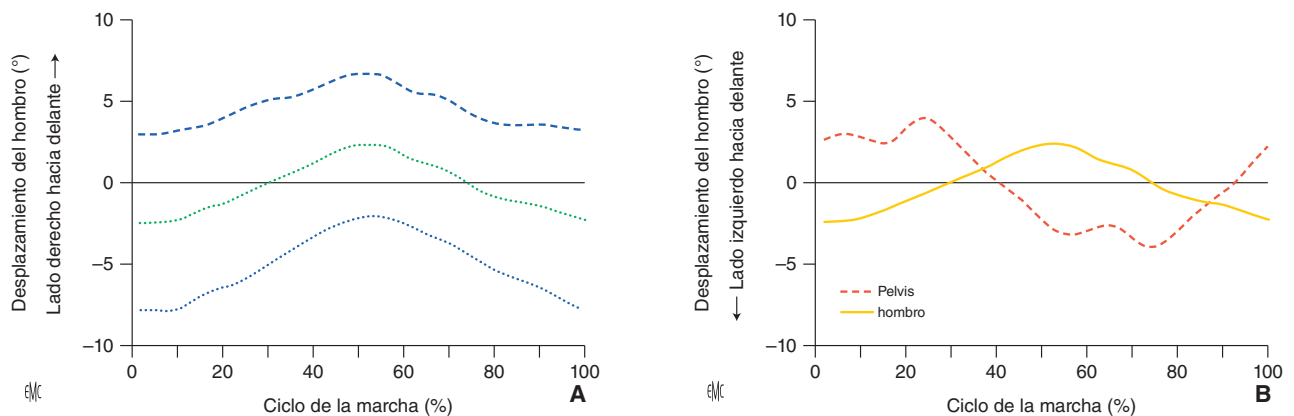
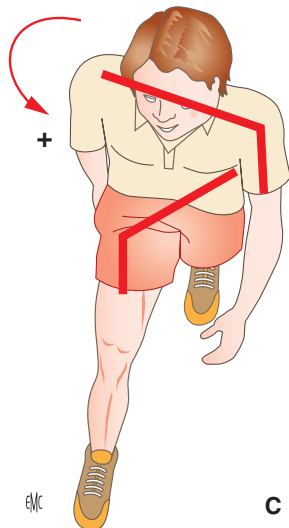


Figura 19. El trazado A muestra el ángulo entre la cintura escapular y el eje lateral (l) durante el ciclo de la marcha (media $\pm$ una desviación estándar). El trazado B muestra la oposición entre la cintura escapular y la cintura pélvica a velocidades intermedias (alrededor de 4 km/h) (A, B y C).



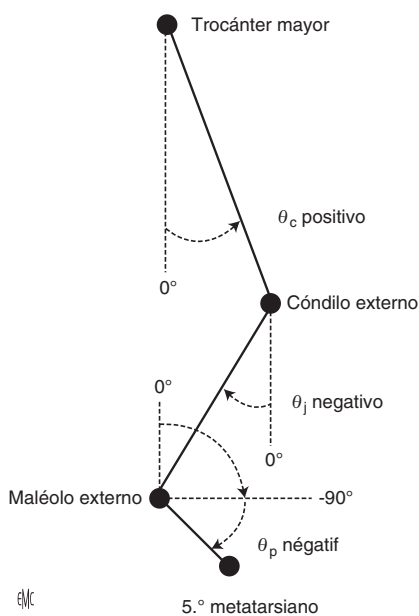


Figura 20. Ángulos de elevación del muslo θ_c (trocánter mayor-cóndilo externo de la rodilla), de la pierna θ_j (cóndilo externo de la rodilla-maléolo externo) y del pie θ_p (maléolo externo-cabeza del quinto metatarsiano). Las líneas discontinuas verticales corresponden a 0° (es decir, el segmento es vertical). La línea horizontal discontinua corresponde a -90° para el pie. En la figura también se ilustra el signo de los ángulos θ_c , θ_j y θ_p .

corporales. Todos estos movimientos requieren una coordinación intersegmentaria, principalmente en el miembro inferior. Como se ha visto en los párrafos anteriores, la marcha implica los movimientos angulares de varias articulaciones, cada una con varios grados de libertad. Los mecanismos de coordinación se han estudiado durante muchos años, con el objetivo principal de comprender cómo el sistema nervioso central (SNC) coordina los diferentes segmentos y articulaciones de forma estable y detallada para producir movimientos complejos y precisos. En este sentido, el estudio de la coordinación implica investigar los procesos que permiten al SNC establecer relaciones espaciotemporales entre los distintos componentes del sistema corporal.

En teoría, el SNC podría controlar de forma independiente el movimiento de cada segmento corporal en estos diferentes grados de libertad. Sin embargo, hay varias razones que sugieren que ese control fraccionado no sería fácil de aplicar. En primer lugar, por razones biomecánicas: el momento articular de una articulación no influye sólo en el movimiento articular de una sola articulación, sino también en el de las demás acopladas a ella de forma dinámica. Un momento muscular en una articulación provocaría movimientos no deseados en las articulaciones adyacentes, a menos que el control motor tuviera en cuenta el acoplamiento mecánico. En segundo lugar, muchos músculos son biarticulares, cruzan varias articulaciones y, por tanto, influyen en varios grados de libertad al mismo tiempo. Además del acoplamiento biomecánico, también existe un acoplamiento neuronal inherente al control motor [4].

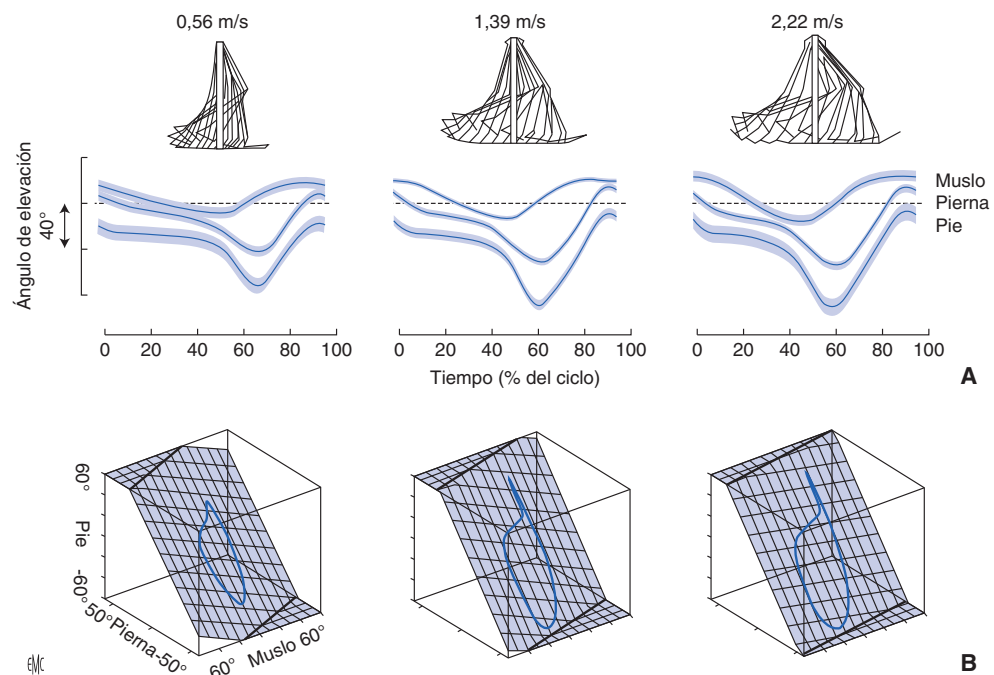
Dados los movimientos finos y complejos que uno es capaz de realizar, es razonable pensar que las complejas interacciones entre los componentes del aparato locomotor son tenidas en cuenta de algún modo por el SNC [5, 6], con el fin de simplificar su control. Una solución para el SNC sería reducir el número inicial de grados de libertad para crear ensamblajes funcionales entre los muchos componentes independientes a priori con el fin de producir un movimiento coordinado [7]. Los sistemas complejos, formados por un gran número de elementos en principio independientes que interactúan entre sí, se caracterizan por la aparición espontánea de formas de coordinación más o menos estables.

Se ha demostrado la aparición de una forma espaciotemporal organizada durante la marcha. En efecto, varios estudios experimentales han aportado pruebas de la existencia de leyes de coordinación que conducen a una

reducción de los grados de libertad. En particular, Borge et al (1996) [8] describieron una ley de coordinación cinemática entre los diferentes segmentos del miembro inferior durante la marcha. Obsérvense los ángulos formados por los segmentos de los miembros inferiores en relación con la vertical (denominados ángulos de elevación) (Fig. 20). Los cambios temporales de estos ángulos se muestran a tres velocidades de marcha (lenta, intermedia, rápida) en la Figura 21A. Cuando el ángulo de elevación del muslo es positivo, significa que la rodilla está delante de la cadera; si el ángulo de la pierna es positivo, el tobillo está delante de la rodilla. El ángulo de elevación del pie es siempre negativo. Si el valor absoluto de este ángulo aumenta, los dedos del pie se desplazan hacia atrás en relación con el tobillo.

Los ángulos de elevación del muslo, la pierna y el pie no evolucionan de forma independiente unos de otros, sino que covarian. En efecto, cuando los ángulos de elevación del muslo, la pierna y el pie se grafican entre sí en un espacio tridimensional imaginario (3D, tres dimensiones), forman un bucle que se sitúa en un plano (2D, dos dimensiones; Fig. 21B), reduciendo así los grados de libertad del sistema «miembro inferior».

La Figura 22 ilustra la correspondencia entre la posición del CMC y el bucle de variación coplanar. El bucle «gira» en sentido antihorario (flecha negra). La fase Z_1 corresponde al momento en que el pie se apoya en el suelo. En este momento, el muslo se desplaza hacia atrás. La fase Z_2 corresponde al final del apoyo, durante el cual el muslo completa su movimiento hacia atrás, el tobillo se desplaza hacia atrás en relación con la rodilla (el ángulo de elevación del muslo se hace más negativo) y el pie se inclina hacia atrás (extensión del tobillo) para ejercer un empuje contra el suelo con el fin de acelerar el CMC hacia delante y hacia arriba. La fase Z_3 corresponde al inicio de la oscilación, durante la cual el muslo se desplaza hacia delante (flexión de la cadera) para iniciar la fase oscilatoria. En primer lugar, el ángulo de elevación de la pierna se hace menos negativo y luego aumenta hasta ser positivo. Durante la segunda parte de Z_3 , la pierna oscila hacia delante y la orientación del pie se aproxima a la horizontal. La fase Z_4 corresponde al final de la oscilación. El ángulo de elevación del muslo cambia poco y la rodilla realiza un movimiento de extensión (Fig. 15) que lleva el pie por delante de la rodilla. En este punto, el ángulo de elevación del pie se sitúa entre -70° y -90° (es decir, los dedos están más altos que el tobillo).

**Figura 21.**

A. Evolución temporal de los ángulos de elevación del muslo, la pierna y el pie derechos durante un ciclo de marcha a velocidad baja (izquierda), media (centro) y alta. La línea discontinua corresponde a 0° para el muslo y la pierna y a -90° para el pie.

B. Los ángulos de elevación de los tres segmentos se representan uno respecto del otro en un espacio imaginario tridimensional (3D). Los ángulos de estos tres segmentos covarían formando una curva inscrita en un plano. Esta curva pone de relieve el hecho de que los movimientos segmentarios están sincronizados, lo que reduce el número de grados de libertad que debe controlar el SNC. Obsérvese que en los gráficos (B), 0° corresponde al ángulo medio de elevación a lo largo del ciclo (figura modificada a partir de Dewolf et al [9]).

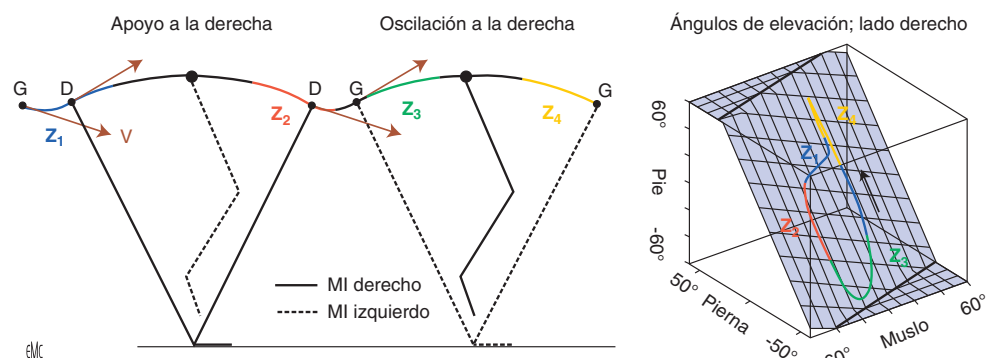


Figura 22. Correspondencia entre los movimientos del centro de masa corporal (CMC) y las distintas fases de la variación coplanar. En el esquema de la izquierda, las letras D e I ilustran la posición aproximada de los miembros inferiores derecho e izquierdo en el momento del ataque del talón; las letras D e I están desplazadas porque la pelvis gira en el plano transversal (Fig. 9). Las flechas marrones ilustran la redirección del vector de velocidad (V) del CMC durante la fase de doble apoyo. La zona Z1 corresponde al ataque inicial, la carga y el comienzo de la fase media del apoyo. La zona Z2 corresponde al final del apoyo y al comienzo de la fase preoscilatoria. Z3 corresponde más o menos al inicio de la oscilación y Z4 corresponde más o menos al final de la oscilación. En el gráfico de la derecha, 0 en los tres ejes corresponde a la amplitud media del movimiento de la cadera, la pierna y el pie (según Lacquaniti et al [10]).

La orientación del plano de covarianza y la forma del bucle dependen de la amplitud y la fase entre los ángulos de elevación de los distintos segmentos [9]. A medida que aumenta la velocidad, se incrementa el tamaño del bucle (Fig. 21), lo que indica que aumenta la amplitud de los movimientos segmentarios. Además, puede observarse una rotación del plano de covarianza. Esta rotación significa que se modifica la coordinación intersegmentaria.

En general, los cambios en la orientación del plano o la forma del bucle se han relacionado con el rendimiento en diferentes condiciones de marcha [11]. Por ejemplo, las afecciones de estructuras del sistema nervioso, como los ganglios basales [12] o el cerebelo [13], afectan a la variación coplanar. También se suele pensar que una desviación del bucle del plano refleja una coordinación subóptima.

■ Conclusión

La marcha es el modo de locomoción pedestre que proporciona una movilidad significativa: desplazarse por espacios reducidos, sortear obstáculos, subir pendientes pronunciadas y caminar por terrenos blandos son posibles caminando, mientras que son difíciles de hacer en silla de ruedas o en bicicleta.

En este artículo se han descrito las distintas fases del ciclo de la marcha y el movimiento de los segmentos del miembro inferior. También se ha tratado el problema de la coordinación intersegmentaria. Sin interacción entre los segmentos del cuerpo, los movimientos corporales serían difíciles de realizar.

Algunas afecciones perturban estos mecanismos y, por consiguiente, reducen las capacidades de locomoción, lo que altera en gran medida sus actividades cotidianas. Por lo tanto, es importante que el kinesiterapeuta conozca los movimientos de los diferentes segmentos corporales y la forma en que interactúan entre sí (coordinación intersegmentaria) para restablecer las capacidades de locomoción de la forma más eficaz posible.

■ Bibliografía

- [1] Perry J. *Gait analysis: normal and pathological function*. Thorofare: Slack books; 1992, 524 pp.
- [2] Schepens B, Bastien GJ, Heglund NC, Willems PA. Mechanical work and muscular efficiency in walking children. *J Exp Biol* 2004;**207**:587–96.
- [3] Davis RB, Ounpuu S, Tyburski D, Gage JR. A gait analysis data collection and reduction technique. *Hum Mov Sci* 1991;**10**:575–87.
- [4] Bosco G, Poppele RE. Proprioception from a spinocerebellar perspective. *Physiol Rev* 2001;**81**:539–68.
- [5] Lacquaniti F, Grasso R, Zago M. Motor patterns in walking. *News Physiol Sci* 1999;**14**:168–74.
- [6] Soechting JF, Lacquaniti F. Invariant characteristics of a pointing movement in man. *J Neurosci* 1981;**1**:710–20.
- [7] Bernstein N. *The coordination and regulation of movements*. Oxford: Pergamon Press; 1967, 197 pp.
- [8] Borghese NA, Bianchi L, Lacquaniti F. Kinematic determinants of human locomotion. *J Physiol* 1996;**494**:863–79.
- [9] Dewolf AH, Ivanenko Y, Zelik KE, Lacquaniti F, Willems PA. Kinematic patterns while walking on a slope at different speeds. *J Appl Physiol (1985)* 2018;**125**:642–53.
- [10] Lacquaniti F, Ivanenko YP, Zago M. Patterned control of human locomotion. *J Physiol (London)* 2012;**590**:2189–99.
- [11] Bianchi L, Angelini D, Orani GP, Lacquaniti F. Kinematic coordination in human gait: relation to mechanical energy cost. *J Neurophysiol* 1998;**79**:2155–70.
- [12] Grasso R, Ivanenko Y, Lacquaniti F. Time course of gaze influences on postural responses to neck proprioceptive and galvanic vestibular stimulation in humans. *Neurosci Lett* 1999;**273**:121–4.
- [13] Martino G, Ivanenko YP, Serrao M, Ranavolo A, d'Avella A, Draicchio F, et al. Locomotor patterns in cerebellar ataxia. *J Neurophysiol* 2014;**112**:2810–21.

P.A. Willems (patrick.willems@uclouvain.be).

Laboratoire de physiologie et biomécanique de la locomotion, Institute of NeuroScience (IoNS), Place Pierre de Coubertin, 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain (UCLouvain), Belgique.

C. Detrembleur.

Laboratoire d'analyse de la marche pathologique, Institut de recherche clinique (IREC), Université catholique de Louvain (UCLouvain), avenue Mounier, 53/B1.53.07, 1200, Woluwe-Saint-Lambert, Belgique.

B. Schepens.

A.H. Dewolf.

Laboratoire de physiologie et biomécanique de la locomotion, Institute of NeuroScience (IoNS), Place Pierre de Coubertin, 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain (UCLouvain), Belgique.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Willems PA, Detrembleur C, Schepens B, Dewolf AH. Cinemática de la marcha normal. *EMC - Kinesiterapia - Medicina física* 2024;**45**(4):1-14 [Artículo E – 26-007-B-75].